

Trovare lo stato fondamentale con un circuito

Documento 2 — VQE, e perché qui RBS non basta dove sul dimero bastava

Samuele Schiavi

Tesi triennale in Fisica, Università di Parma — Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

1 Stesso principio, stesso strumento diagnostico

Il VQE cerca $\theta^* = \arg \min_{\theta} \langle \psi(\theta) | H | \psi(\theta) \rangle$, come sul dimero. Qui l'energia esatta è nota (Documento 1), quindi il VQE resta uno strumento diagnostico: misura quanto bene un dato circuito rappresenta lo stato giusto, tramite la fidelity $\mathcal{F} = |\langle \psi_{\text{VQE}} | \psi_0 \rangle|^2$ (convenzione al quadrato, quella usata in tutto questo pacchetto).

Esatto. $|\psi_0\rangle$, da `np.linalg.eigh`. **Vero.** $|\psi_{\text{VQE}}\rangle = |\psi(\theta^*)\rangle$, circuito eseguito genuinamente (`Statevector`), mai una scorciatoia.

2 Due famiglie di blocco M -conservante

Stessa struttura esterna per entrambe: una X sul qubit 0, poi un blocco per ciascuno dei tre legami (1, 2), (2, 3), (3, 1) — tre parametri — poi tre rotazioni R_y indipendenti, una per qubit — altri tre parametri. Sei parametri in tutto, per entrambe le famiglie: cambia solo il blocco a due qubit usato sui legami.

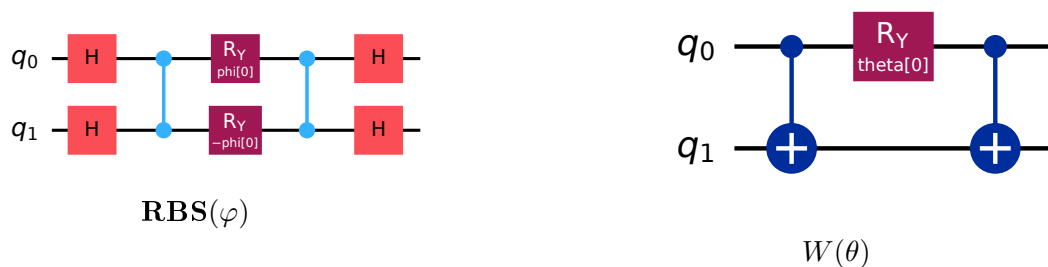


Figura 1: I due blocchi a confronto, stessa definizione già validata sul dimero. RBS: due CZ attorno a una coppia $R_y(\varphi), R_y(-\varphi)$, sandwiched fra Hadamard — una rotazione di Givens reale, con un **solo** parametro libero φ nonostante i due gate R_y : il secondo usa $-\varphi$, lo stesso angolo con segno cambiato, non un angolo indipendente. W : due CNOT attorno a un'unica $R_y(\theta)$ — lo stesso blocco che sul dimero era chiamato “ansatz base”; qui, riusando il nome della famiglia canonica di Crippa et al., si chiama W .

Le due forme complete, compatta ed estesa

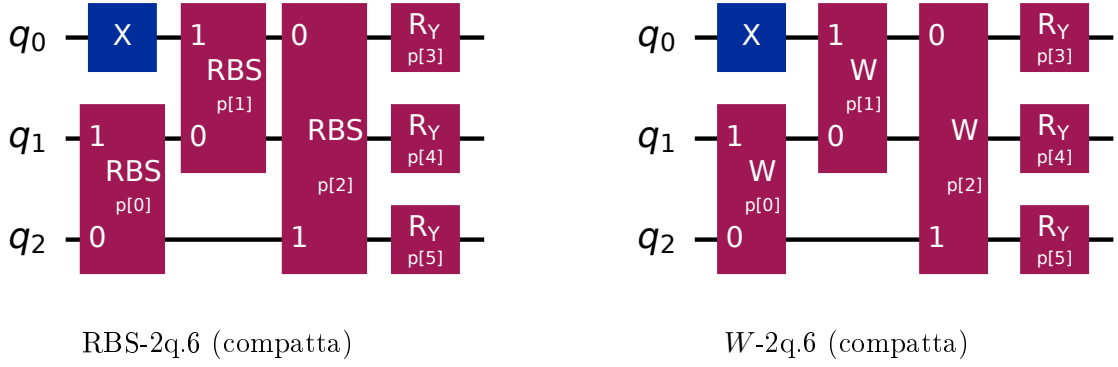


Figura 2: L'ansatz completo, forma compatta (blocchi come scatole nere): X sul qubit 0, tre blocchi sui tre legami, tre rotazioni R_y finali indipendenti. Stessa struttura esterna per entrambe le famiglie, cambia solo il blocco a due qubit.

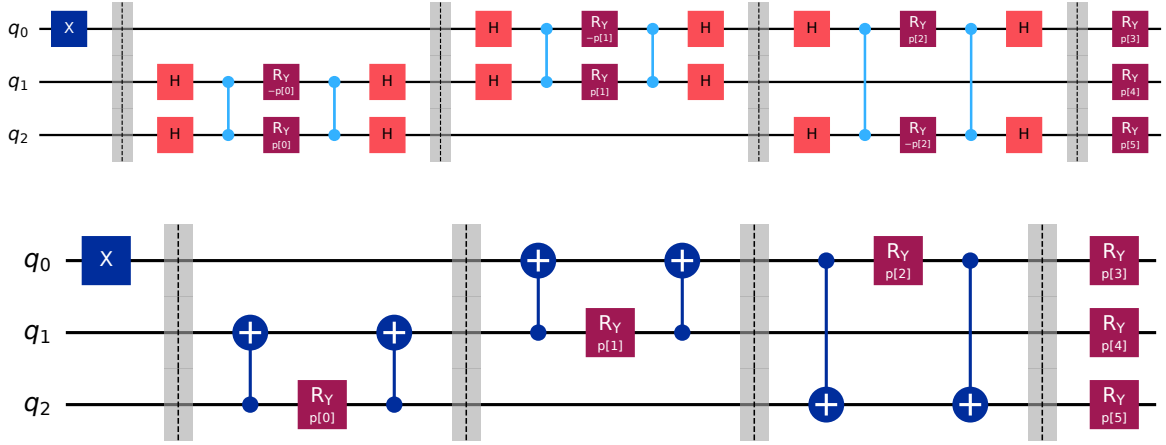


Figura 3: Le stesse due forme, completamente espanso in gate elementari (nessuna scatola). **Sopra:** RBS-2q.6 — Hadamard, CZ, R_y ripetuti per ciascuno dei tre blocchi. **Sotto:** W-2q.6 — CNOT, R_y , CNOT per ciascun blocco, visibilmente più corto. Stesso numero di CNOT (6) in entrambe, ma RBS-2q.6 usa quasi il doppio dei gate a un qubit (confermato nel conteggio dopo transpilazione, Documento 2 §“Come lo sappiamo”).

3 A campo critico, senza DM: le due famiglie sono equivalenti

Al punto critico $b_c/J = 2.4$, $D = 0$: entrambe le famiglie, con i sei parametri completi, raggiungono $\mathcal{F} = 1.000000$ (verificato a sei cifre, multistart con seme). Nessuna sorpresa qui — è il caso facile, analogo al pannello sinistro del dimero.

4 Sotto DM: qui il confronto ha un esito diverso da quello del dimero

Al punto di lavoro **Scenario A** ($b/J = b_c = 2.4$, $D/J = 0.15$, Opzione B): multistart con ottimizzazione diretta della fidelity, venti punti di partenza casuali.

Ansatz	fidelity	$1 - \mathcal{F}$
RBS-2q (6 par.)	0.9999110739	8.89×10^{-5}
W-2q.6 (6 par.)	0.9999999999999996	$\approx 4 \times 10^{-16}$

Tabella 1: Fidelity sotto DM (Scenario A), stessa struttura di circuito, stesso numero di parametri, differiscono solo nel blocco a due qubit. RBS ha un tetto reale, piccolo ma non nullo; W raggiunge l'esatto a precisione macchina.

Questo è l'opposto di quanto succede sul dimero, dove RBS (più economico in gate) è la scelta raccomandata e W (la famiglia originale di Crippa et al.) è più costosa senza vantaggi. Qui RBS ha un tetto strutturale vero, per quanto piccolo, e W no.

— **Come lo sappiamo.** Il costo in gate non spiega la differenza — è comparabile. Transpilato in base $\{rz, sx, x, cx\}$, livello di ottimizzazione 3: entrambe le famiglie usano 6 CNOT (due per blocco, tre blocchi). W -2q.6 usa 25 gate a un qubit (13 sx + 12 rz); RBS-2q ne usa 46 (25 rz + 21 sx) — quasi il doppio, per via delle Hadamard e delle due R_y per blocco di RBS contro l'unica R_y di W . W costa meno, non di più, e allo stesso tempo ottiene fidelity migliore: nessun compromesso da giustificare.

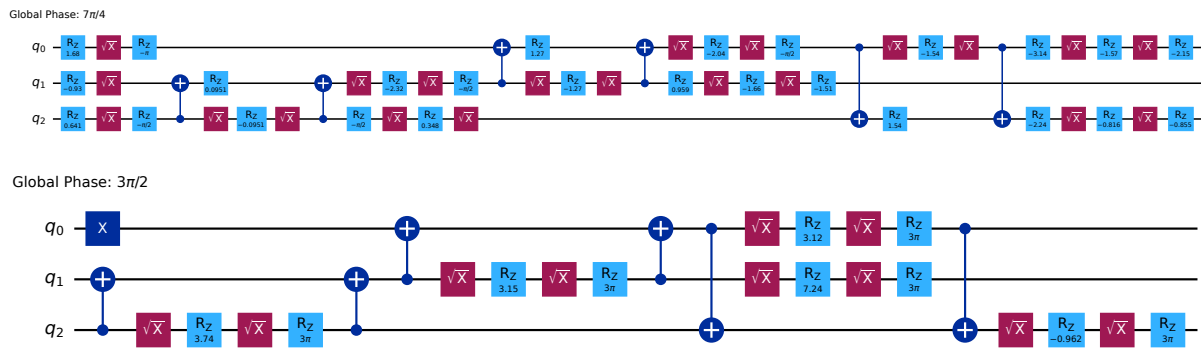


Figura 4: I due ansatz compilati in base $\{rz, sx, x, cx\}$ (“sx” è $\sqrt{X}$, la radice quadrata di X), ai rispettivi parametri ottimali a Scenario A. **Sopra:** RBS-2q.6. **Sotto:** W -2q.6, visibilmente più corto. Conteggio qui leggermente diverso da quello sopra (calcolato su assegnazioni casuali): ai valori ottimali di W -2q.6 tre angoli sono vicini a zero ($p_1 \approx 0.012$, $p_2 \approx -0.024$, $p_3 \approx 0$), e il compilatore semplifica di conseguenza — stesso fenomeno di non invarianza del conteggio gate rispetto ai parametri già noto altrove nel progetto, non un errore.

Perché: il peso fuori dal settore, non un limite di parametri

Il blocco RBS puro (senza le tre R_y finali che rompono la conservazione di M) resta confinato nel settore a cui appartiene lo stato di partenza $X|000\rangle = |100\rangle$ — magnetizzazione $M = +1/2$, Hamming weight 1. Verificato direttamente: il peso della vera GS a Scenario A in quel settore è 0.00098, e la fidelity massima raggiungibile da un ansatz confinato lì — qualunque il numero di blocchi RBS, ripetuti quante volte si vuole — coincide con quel peso a sette cifre:

giri di blocchi RBS (puro, senza R_y)	parametri	fidelity
1	3	0.0009814687
2	6	0.0009814687
3	9	0.0009814687

Tabella 2: Il tetto non si sposta aggiungendo giri — stesso principio già visto sul dimero (Tab. 4 del Documento 2 gemello): ripetere un blocco confinato allo stesso settore non aggiunge direzioni raggiungibili. Il valore coincide, a sette cifre, con il peso della vera GS nel settore $M = +1/2$ (0.00098) — non è un limite numerico dell’ottimizzatore, è geometria: la fidelity massima di uno stato confinato in un sottospazio è il peso della proiezione della GS su quel sottospazio.

A differenza del dimero, dove aggiungere due rotazioni R_y indipendenti dopo un solo blocco RBS già riparava completamente il problema ($\mathcal{F} = 1$), qui **le tre R_y finali non bastano a chiudere del tutto il tetto**: RBS-2q a sei parametri (con R_y) resta a 0.99991, non 1. Verificato che aggiungere un secondo giro completo di blocchi RBS (sei parametri sui legami, più le tre R_y finali, nove in tutto) **non sposta il risultato**: fidelity identica, 0.9999110739, a dieci cifre. Il tetto di RBS su questo sistema, con questa preparazione iniziale, è più ostinato che sul dimero.

In una riga. Sul dimero, rompere la conservazione di M con due rotazioni locali bastava a raggiungere qualunque stato. Sul trimero, romperla con tre rotazioni locali aiuta molto (da $F \approx 0.001$ a $F \approx 0.9999$) ma non chiude l’ultimo tratto. W , con lo stesso numero di parametri e meno gate, lo chiude per intero. La differenza fra le due famiglie non è quindi solo un fatto di efficienza in gate, come sul dimero: qui è anche una differenza di potere espressivo, a parità di parametri.

5 Ansatz canonico: W -2q.6

Per il resto di questa serie (Documenti 3 e 4) e per la pipeline di rumore (pacchetto separato), l’ansatz usato è W -2q.6: sei parametri, la Fig. 2, fidelity esatta a precisione macchina al punto Scenario A.

Quantità	valore
E_{VQE}	-5.53437001739340
E_{esatto}	-5.53437001739350
ΔE	9.8×10^{-14}
$\mathcal{F}$	0.99999999999961

Tabella 3: Risultato dell’ansatz canonico W -2q.6 a Scenario A, multistart a 12 punti di partenza casuali: tutti e 12 convergono allo stesso ottimo.

6 Uno sweep in campo: verificato, nessun ramo necessario

Verificato su tredici valori di b/J fra 0.3 e 4.5, DM Opzione B acceso ($D/J = 0.15$) — inclusi punti ben sotto e ben sopra l’incrocio, e il punto dell’incrocio stesso ($b/J = 2.372$): nessuna logica a rami necessaria per l’ansatz W -2q.6, a differenza dell’ansatz minimo del dimero.

b/J	0.3	0.8	1.2	1.8	2.372 (incrocio)	3.0
$\mathcal{F}$	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Tabella 4: Fidelity dell’ansatz W -2q.6 (nessun ramo, stesso $X|000\rangle$ di partenza ovunque), campionata su tredici punti fra $b/J = 0.3$ e $b/J = 4.5$: $\mathcal{F} = 1.00000000$ su **tutti** i punti testati, incluso quello immediatamente all’incrocio.

Riferimento. Per il modello e la famiglia di ansatz $W_{ij}(\theta)$ di riferimento: A. Crippa et al., *Simulating Static and Dynamic Properties of Magnetic Molecules with Prototype Quantum Computers*, Magnetochemistry **7**, 117 (2021).